Algèbre

Chapitre 1 — Définitions et exemples de base

Exemples de groupes connus **2**

I. Lois de composition interne **2**

II. Groupes **3**

1. Définition 3
2. Exemples 3
3. Inverses 6
4. Puissances 7
5. Tables de multiplication 8

III. Produit direct de groupes **9**

IV. Matrices modulaires **10**

Exemples de groupes connus

- $(\mathbb{N}, +)$ **n'est pas** un groupe car tous les élements de $\mathbb{N}$ ne possèdent pas de symétrique pour $+$.
- $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe (Marie > Zelda apparemment)
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe
- $(\mathbb{R}, +)$ est un groupe
- $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times) = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est un groupe

Remarque : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \left\{\overline{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \text{pgcd}(k, n) = 1\right\}$

- $\left(M_{m,n}(\mathbb{R}), +\right)$ est un groupe
- $\left(GL_{n(\mathbb{R})}, \times\right)$ est un groupe

I. Lois de composition interne

Soit E un ensemble non vide.

Définition : Une lci sur E est une application $* : E \times E \longrightarrow E$. On note $x * y$ l'image de (x, y) par $*$.
$\forall x, y, z \in E$, $*$ peut être :

- **associative** si $x * (y * z) = (x * y) * z$
- **commutative** si $x * y = y * x$

Exemples :

- Toutes les lois données précédemment sont associatives
- La puissance dans $\mathbb{N}^*$ n'est pas associative

II. Groupes

1. Définition

Définition : Un groupe est un ensemble G non vide muni d'une lci $*$, tel que :

- $*$ est associative
- G admet un élément neutre e pour $*$
  $\forall g \in G, g * e = e * g = g$
- Tout élément de G admet un symétrique pour $*$
  $\forall g \in G, \exists g' \in G, g * g' = g' * g = e.$

Proposition : Soit $(G, *)$:

1. La loi $*$ admet un **unique** élément neutre noté 1_G
2. Tout élément x de G admet un **unique** symétrique noté x^{-1}

Preuve :

1.

Soient e et e' deux éléments neutres de G.
$e = e * e' = e'$.

2.

Soient $x \in G$, $y, y' \in G$ des inverses de x.

$$\begin{aligned} y &= y1_G \\ &= y(xy') \\ &= (yx)y' \\ &= 1_G y' \\ &= y' \qquad \square \end{aligned}$$

2. Exemples

1. $\mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont des groupes s'ils sont dotés de la lci $+$. Le neutre est alors 0 et le symétrique de x est $-x$.
2. $\mathbb{R}^*, \mathbb{Q}^*, \mathbb{C}^*$ sont des groupes s'ils sont dotés de la lci $\times$. Le neutre est alors 1 et le symétrique de x est $\frac{1}{x}$.
3. $(\mathbb{R}, \times)$ n'est pas un groupe car 0 n'admet pas de symétrique.
4. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe dont l'élement neutre est $\overline{0}$ et l'inverse de $\overline{i}$ est $\overline{-i} = \overline{n-i}$. Il s'agit d'ailleurs d'un groupe **fini** de cardinal n.
5. $\mu_{n(\mathbb{C})} = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}$ doté de la lci $\times$ est un groupe d'élément neutre 1. L'inverse de z est $\frac{1}{z}$.
6. Si E est un ensemble, l'ensemble $\mathfrak{S}(E)$ des bijections de E dans E est un groupe pour la lci $\bigcirc$. L'inverse de $f \in \mathfrak{S}(E)$ est la bijection réciproque f^{-1}.
   $(f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow x = f(y))$
   $\mathfrak{S}(E)$ est fini $\Leftrightarrow$ E est fini, auquel cas $1_{\mathfrak{S}}(E) = Id_E$.

7. Si X est un ensemble et G un groupe, l'ensemble $\mathcal{F}(X, G)$ (ensembles des fonction de X dans G) est un groupe pour la multiplication terme à terme
$(\forall x \in X, (uv)(x) := u(x)v(x))$
Le neutre est $\begin{cases} X \longrightarrow G \\ x \longmapsto 1_G \end{cases}$ et le symétrique de u est $\begin{cases} X \longrightarrow G \\ x \longmapsto \frac{1}{u(x)} \end{cases}$.
8. $GL_n(\mathbb{R})$ est un groupe. Sa loi est $\times$ (multiplication de matrices) et le neutre est I_n, et l'inverse de $M \in GL_n(\mathbb{R})$ est la matrice inverse M^{-1}.
9. $M_n(\mathbb{R})$ est un groupe pour $+$ (pas pour $\times$). le neutre est 0_n et l'inverse de M est $-M$.

Proposition : L'ensemble $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ est un groupe (muni de la multiplication). Ce groupe est fini, commutatif et $\overline{1}$ est son élement neutre. Son cardinal est $\varphi(n)$ (fonction d'Euler).

Rappels :

- $\varphi(n) = \text{card } (\{k \in [\![1, n]\!] \mid \text{pgcd}(k, n) = 1\})$.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \left\{\overline{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \text{pgcd}(k, n) = 1\right\}$
$$= \left\{\overline{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \exists K \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \overline{k}K = \overline{1}\right\}$$

Preuve :

- $\times$ est une lci car pour k, l premiers à n, kl est aussi premier à n. (Théorème de Gauss, décomposition en facteurs premiers).
- $\times$ est associative car la multiplication dans $\mathbb{Z}$ est associative, et $\overline{kl} = \overline{kl}$.
- $\overline{1}$ est l'élément neutre.

$\longrightarrow$ existence d'un inverse ?
Soit $\overline{k} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, par définition $\text{pgcd}(k, n) = 1$.
Par le théorème de Bézout :
$\exists u, v \in \mathbb{Z}, ku + nv = 1$
$$\overline{k}\overline{u} + \overline{nv} = \overline{1}$$
or $\overline{n} = \overline{0}$.
D'où $\overline{k}\overline{u} = \overline{1} = \overline{u}\overline{k}$ par commutativité.
Donc $\overline{k}$ possède un inverse.

$\longrightarrow$ est ce que cet inverse est dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$?
$\overline{k}\overline{u} = \overline{1}$
donc $\overline{ku - 1} = \overline{0}$
donc $n \mid ku - 1$
donc $\exists v \in \mathbb{Z}, ku - 1 = nv$
donc $ku - nv = 1$
d'où $\text{pgcd}(k, n) = 1$ (théorème de Bézout), $\overline{k} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$ est un groupe (abélien au passage). $\square$

Remarque : Soit φ l'indicatrice d'Euler.

$$\begin{aligned}\varphi(4) &= \text{card}\{k \in [\![1,4]\!] \mid \text{pgcd}(k,4) = 1\} \\ &= 2\end{aligned}$$

$\varphi(6) = 2$

$\varphi(8) = 4$

D'où $\varphi(p) = p - 1 \Leftrightarrow$ p est premier.

Corollaire :

- Si p est premier, alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\overline{0}\}$
- Si p n'est pas premier, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \neq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\overline{0}\}$

Proposition : L'ensemble $SL_2(\mathbb{Z})$ des matrices de taille 2 et de déterminant 1 est un groupe infini pour la multiplication de matrices.

Preuve :

- On rappelle que l'inverse d'une matrice $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{R})$ est $M^{-1} = \dfrac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Donc si $M \in SL_2(\mathbb{R}), \det(M) = 1$, d'où $M^{-1} \in GL_2(\mathbb{R})$ et $M^{-1} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

Or ses coefficients sont entiers donc $M^{-1} \in SL_2(\mathbb{R})$.
Donc $SL_2(\mathbb{Z})$ est stable par l'inversion.

- $SL_2(\mathbb{R}) \neq \emptyset$ car $I_2 \in SL_2(\mathbb{R})$.
- $\times$ est une lci car $\det(SS') = \det(S)\det(S')$, associative par associativité de la multiplication de matrices.
- I_2 est l'élément neutre.

Donc $(SL_2(\mathbb{Z}), \times)$ est un groupe (infini car $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{R})$)

$\square$

3. Inverses

Proposition : Soient $(G, *)$ un groupe, et $a, b, c \in G$.
On a $ab = ac \Leftrightarrow b = c \Leftrightarrow ba = ca$.
De même l'équation $ax = b$ pour $x \in G$ admet une **unique** solution $x = a^{-1}b$.
/!\ Cela ne signifie pas que $ab = ba$.

Preuve :

- $ab = ac \Leftarrow b = c$:
  Si $b = c$, on multiplie à gauche par a et on obtient $ab = ac$.
- Réciproquement, si $ab = ac$, on multiplie à gauche par a^{-1} et on obtient $b = c$.

L'autre équivalence se démontre de la même façon. $\square$

Proposition : Soient G un groupe et $a, b \in G$.
Si a et b commutent, alors a^{-1} commute avec b et b^{-1}.

Preuve :
On a $ab = ba$
donc $b = a^{-1}ba$
donc $ba^{-1} = a^{-1}b$
donc a^{-1} commute avec b.

On procède de même pour b^{-1}. $\square$

Théorème : Théorème de Cayley
Soient G un groupe et $a \in G$.
Les applications $\begin{cases} G \longrightarrow G \\ b \longmapsto ab \end{cases}$ et $\begin{cases} G \longrightarrow G \\ b \longmapsto ba \end{cases}$ sont bijectives.

Preuve :
$\forall c \in G, \exists! b \in G, c = ab$
$\exists! b \in G, c = ba$
(Unicité du symétrique). $\square$

Exemples :
les applications suivantes sont bijectives :

- $\begin{aligned} \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z} \\ n &\longmapsto n + 2025 \end{aligned}$
- $\begin{aligned} \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R}^* \\ x &\longmapsto 122x \end{aligned}$
- $\begin{aligned} \mathfrak{S}_n &\longrightarrow \mathfrak{S}_n \\ \sigma &\longmapsto (12)\sigma \end{aligned}$
- $\begin{aligned} \mathfrak{S}_n &\longrightarrow \mathfrak{S}_n \\ \sigma &\longmapsto \sigma(123) \end{aligned}$

Proposition : Soit G un groupe.
1. $\forall x \in G, (x^{-1})^{-1} = x$
2. Pour $x_1, ..., x_n \in G, (x_1...x_n)^{-1} = x_n^{-1}...x_1^{-1}$

Preuve :
1. On a $(x^{-1})x = x(x^{-1}) = 1_G$, on a ce qu'on veut par unicité de l'inverse.
2. Wallah c'est une récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$:

Initialisation : pour $n = 1$, c'est évident.
Hérédité :
cas $n = 2$ (on en a besoin plus tard) :
$(x_1x_2)(x_2^{-1}x_1^{-1}) = x_1(x_2x_2^{-1})x_1^{-1} = x_1 1_G x_1^{-1} = 1_G$.
De même $(x_2^{-1}x_1^{-1})(x_1x_2) = 1_G$.
Donc $(x_1x_2)^{-1} = x_2^{-1}x_1^{-1}$.

On entame l'hérédité :
On suppose la propriété vraie au rang $n \geq 2$.
On a $(x_1...x_nx_{n+1})(x_{n+1}^{-1}x_n^{-1}...x_1^{-1}) = (x_1...x_n)(x_{n+1}x_{n+1}^{-1})x_n^{-1}...x_1^{-1} = (x_1...x_n)1_G x_n^{-1}...x_1^{-1} = 1_G$.
De même $(x_{n+1}^{-1}x_n^{-1}...x_1^{-1})(x_1...x_nx_{n+1}) = 1_G$.
Donc $(x_1...x_nx_{n+1})^{-1} = x_{n+1}^{-1}x_n^{-1}...x_1^{-1}$.
La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

□

Exemple : Le rubik's cube
$(\text{right} * \text{up})^{-1} = \text{up}^{-1}\text{right}^{-1}$

4. Puissances

Soient $(G, *)$ un groupe et $x \in G$.

Définition : $x^0 = 1_G$
$\forall n \in \mathbb{N}^*, x^n = x * x^{n-1}$

Proposition :
pour $m, n \in \mathbb{N}$:
- $x^m x^n = x^{m+n} = x^n x^m$
- $(x^m)^n = x^{mn} = (x^n)^m$

Remarque : Pour l'addition, la puissance est la multiplication.

Proposition : pour $n \in \mathbb{N}^*, (x^n)^{-1} = (x^{-1})^n$

Preuve :
récurrence wallah □

Proposition : Soient G un groupe, $x, y \in G$ et $n \in \mathbb{Z}$
Si x et y commutent, alors x commute avec y^n et $(xy)^n = x^n y^n$.

Preuve :
wah ça se voit en vrai $\square$

Exemple : Le rubik's cube
right et left commutent.

5. Tables de multiplication

Exemple : table de multiplucation de $\mu_2(\mathbb{C}) = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^2 = 1\}$
$$= \{\pm 1\}$$

$\times$	1	-1
1	1	-1
-1	-1	1

Exemple : table d'addition de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$:

$+$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$

Remarque : La table de multiplication caractérise le groupe au sens où deux groupes avec la même table (à permutations près des éléments) sont les mêmes (isomorphes).

Exemple : si $G = \{a, b, c\}$, avec

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

alors $G \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

Remarque : Par le thm de Cayley, dans chaque ligne et chaque colone il y a exactement un seul exemplaire de chaque élément du groupe.
$\longrightarrow$ Cela permet de compléter une table suivant le principe du sudoku. (cf. TD)

III. Produit direct de groupes

Définition : Soient $(G, *_G)$ et $(H, *_H)$ deux groupes.
On définit sur le produit cartésien : $G \times H = \{(g,h) \mid g \in G, h \in H\}$ la loi suivante :
$\forall g, g' \in G, \forall h, h' \in H, (g,h) * (g',h') := (g *_G g', h *_H h')$.

Proposition : $(G \times H, *)$ est un groupe appelé **produit direct** de G et H.

Preuve :
- $G \times H \neq \emptyset$ car $(1_G, 1_H) \in G \times H$
- $*$ est une lci car G et H sont des groupes, et $*$ est associative par associativité de $*_G$ et $*_H$.
- neutre : $1_{G\times H} = (1_G, 1_H)$:
- existense d'un inverse : si $(g,h) \in G \times H$, alors $(g^{-1}, h^{-1}) \in G \times H$ et $(g,h) * (g^{-1}, h^{-1}) = (1_G, 1_H)$.

Donc $(G \times H, *)$ est un groupe.

□

Remarque : /!\ ne pas confondre $(g,h)^{-1}$ pour $(g,h) \in G \times H$ et $(gh)^{-1}$ pour $g, h \in G$

Remarque : Par recurrence, on peut définir le groupe G^n (ex $\mathbb{Z}^2$ ou $(\mathbb{R}^*)^3$).
(On peut remarquer que $G^n \simeq \mathcal{F}(\{1,n\}, G)$)

Exemple : $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mu_4$ est un groupe pour la loi $\left(\overline{k}, \zeta\right)\left(\overline{k'}, \zeta'\right) = \left(\overline{k} + \overline{k'}, \zeta\zeta'\right)$.
Le neutre est $\left(\overline{0}, 1\right)$ et l'inverse de $\left(\overline{k}, \zeta\right)$ est $\left(-\overline{k}, \zeta^{-1}\right)$.

Exemple : $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ est un groupe pour la loi $(x,a)(y,b) = (xy, a+b)$.
Le neutre est $(1,0)$ et l'inverse de (x,a) est $\left(\dfrac{1}{x}, -a\right)$.

Exercice : table de multiplication de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$:

$+$	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$
$(0,0)$	$(0,0)$	$(0,1)$	$(1,0)$	$(1,1)$
$(0,1)$	$(0,1)$	$(0,0)$	$(1,1)$	$(1,0)$
$(1,0)$	$(1,0)$	$(1,1)$	$(0,0)$	$(0,1)$
$(1,1)$	$(1,1)$	$(1,0)$	$(0,1)$	$(0,0)$

Exemple : Le groupe $M_{m,n}(\mathbb{R})$ est une « réorganisation » de $\mathbb{R}^{mn}$ (isomorphie).

Proposition :
- $G \times H$ est fini ssi G et H sont finis, et dans ce cas $\text{card}(G \times H) = \text{card}(G)\ \text{card}(H)$
- $G \times H$ est abélien ssi G et H sont abéliens

Preuve :

2.
$$\begin{aligned} G \times H \text{ est abelien} &\Leftrightarrow \forall (g,h),(g',h') \in G \times H, (g,h)(g',h') = (g',h')(g,h) \\ &\Leftrightarrow \forall (g,h),(g',h') \in G \times H, (gg',hh') = (g'g,h'h) \\ &\Leftrightarrow \forall (g,h),(g',h') \in G \times H, gg' = g'g \text{ et } hh' = h'h \\ &\Leftrightarrow G \text{ et } H \text{ sont abeliens} \end{aligned}$$

□

IV. Matrices modulaires

$m, n \geq 2$

Définition : $M_n(m) :=$ le groupe des matrices $n \times m$ à coefficients dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Définition : L'application de réduction modulo m est l'application
$$M_n(\mathbb{Z}) \longrightarrow M_n(m)$$
$$A = (a_{i,j}) \longmapsto \overline{A} = (\overline{a_{i,j}})$$

Proposition :
- $\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$
- $\overline{AB} = \overline{A}.\overline{B}$

Proposition : L'ensemble $M_n(m)$ muni de l'addition est un groupe fini de cardnal m^{n^2}.
neutre : $\overline{0} = \begin{pmatrix} \overline{0} & \dots & \overline{0} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{0} & \dots & \overline{0} \end{pmatrix}$
l'inverse de M est $-M$

Dans la suite on prend $n = 2$ et $m = p$ premier.

Définition : le **déterminant** de $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(p)$ est $\det(M) = ad - bc \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Remarque : Si $A \in M_2(\mathbb{Z})$ est tq $\overline{A} = M$
Alors $\overline{\det(A)} = \det(M)$
$$= \det\left(\overline{A}\right)$$

Définition : $GL_2(p) := \left\{M \in M_2(p) \mid \det(M) \neq \overline{0}\right\}$

Exemple : $\forall \alpha \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \begin{pmatrix} \overline{1} & \alpha \\ \alpha & \overline{1} \end{pmatrix} \in GL_2(p)$

Proposition : On rappelle que p est premier.
L'ensemble $GL_2(p)$ est un groupe pour la multiplication de matrices.

Preuve :

- $GL_2(p) \neq \emptyset$ car $\overline{I_2} \in GL_2(p)$
- Mq la loi est une lci :
  Soient $\overline{A}, \overline{B} \in GL_2(p), (A, B \in M_N(\mathbb{Z}))$
  On veut mq $\overline{AB} \in GL_2(p)$
  On a $\det\left(\overline{A}.\overline{B}\right) = \det\left(\overline{AB}\right)$
  $$= \overline{\det(AB)}$$
  $$= \overline{\det(A)\det(B)}$$
  Par hypothèse, $\det\left(\overline{A}\right) \neq \overline{0}$ et $\det\left(\overline{B}\right) \neq \overline{0}$
  donc $p \nmid \det(A)$ et $p \nmid \det(B)$
  donc $\overline{\det(A)\det(B)} = \det\left(\overline{A}.\overline{B}\right) \neq \overline{0}$
  donc $\overline{A}.\overline{B} \in GL_2(p)$.
- Loi associative par associativité sur $M_2(\mathbb{Z})$
- Neutre : $\overline{I_2}$
- existence d'un inverse
  Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(p)$
  Posons $N := \dfrac{1}{\det(M)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \in M_2(p)$
  On a $NM = \dfrac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} da-bc & db-bd \\ -ca+ac & -cb+ad \end{pmatrix}$
  $$= \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix}$$
  $$= \overline{I_2}$$
  On vérifie de meme que $MN = \overline{I_2}$.
  Ainsi $\det(MN) = \det(M)\det(N) = \det\left(\overline{I_2}\right) = \overline{1}$
  donc $N \in GL_2(p)$
  N est bien l'inverse de M.

□

Proposition : $GL_2(p) = \left\{M \in M_2(p) \mid \exists N \in M_2(p), MN = \overline{I_2}\right\}$
$$= \left\{M \in M_2(p) \mid \exists N \in M_2(p), NM = \overline{I_2}\right\}$$
$GL_2(p)$ est un groupe commutatif de cardinal $(p-1)^2 p(p+1)$.

Preuve :

1. euh c'est un exemple pas une preuve...?

$A = \begin{pmatrix} \overline{A} & \overline{1} \\ \overline{0} & \overline{1} \end{pmatrix}$

$B = \begin{pmatrix} \overline{1} & \overline{0} \\ \overline{1} & \overline{1} \end{pmatrix}$

$A, B \in GL_2(p)$

$AB \neq BA$ car $2 \neq 1$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

2. methode « naïve » :
pour $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, ad - bc = \alpha \neq 0$
Soit $GL_2^\alpha(p) = \{M \in GL_2(p) \mid \det M = 1\}$
pour $\alpha \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \setminus \{\overline{0}\}$
On a $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(\alpha) \Leftrightarrow ad - bc = \alpha$
Ainsi $M \in GL_2^\alpha(p) \Leftrightarrow ad = \alpha + bc$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d = 0 \text{ et } \alpha + bc = 0 \\ d \neq 0 \text{ et } a = \frac{\alpha + bc}{d} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d = 0 \text{ et } b = -\frac{\alpha}{c} \ (1) \\ d \neq 0 \text{ et } a = (\alpha + bc)d \ (2) \end{cases}$$

La condition (1) autorise :
- p valeurs de a
- p-1 valeurs de c
- 1 valeur de d ($d = 0$)
- 1 valeur de b ($b = -\dfrac{\alpha}{c}$)

La condition (2) autorise :
- p-1 valeurs de d ($d \neq 0$)
- p valeurs de b
- p valeurs de c
- 1 valeur de a ($a = \dfrac{\alpha + bc}{d}$)

donc card $GL_2^\alpha(p) = p(p-1) + (p-1)p^2$
$= p(p-1)(1+p)$

$$\begin{aligned}\text{Ainsi card } GL_2(p) &= \sum_{\alpha\neq 0} \text{card } GL_2^{\alpha}(p)\\ &= \sum_{\alpha\neq 0}(p-1)p(p+1)\\ &= (p-1)^2p(p+1)\end{aligned}$$

2. autre méthode (plus rapide) :

pour $GL_n(p), n \geq 2$

$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL_2(p) \Leftrightarrow$ les vecteurs $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ forment une famille libre

Ainsi $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}, \forall \lambda \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow p^2 - 1$ choix

$\lambda\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}, \forall \lambda \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow p^2 - p$ choix

$$\begin{aligned}\text{donc card } GL_2(p) &= (p^2-1)(p^2-p)\\ &= (p-1)(p+1)p(p-1)\end{aligned}$$

$\square$